

Práctica 6 - Extremos

Extremos Relativos

1. Hallar la matriz Hessiana de las siguientes funciones en el punto indicado.

(a) $f(x, y) = x^2 - xy + y^3$ en $(x, y) = (0, 0)$ y en $(x, y) = (-1, 2)$.

(b) $f(x, y, z) = xz - e^{x^2+y^2}$ en $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ y en $(x, y, z) = (0, 1, -2)$.

2. Calcular, si existen, los máximos y mínimos relativos de

(a) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2x - 2y$

(e) $f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$

(b) $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 2y^2 - 8$

(f) $f(x, y) = x^3 + y^3 + \frac{48}{x} + \frac{48}{y}$

(c) $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 12y - 15x$

(g) $f(x, y) = (2x - 3y + 4)^2$

(d) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$

(h) $f(x, y) = (x + 2)^4 + (y - 1)^3$

3. ¿Para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = x^2 + kxy + 4y^2$ presenta un mínimo relativo en $(0, 0)$?

4. Determinar los extremos relativos de $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - xy - yz$.

5. Una función $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$, $z = f(x, y)$ tiene máximo relativo 3 en $(1, 2)$. Hallar una ecuación del plano tangente en $(1, 2, 4)$ a la superficie de ecuación $z = f(x, y) + x^2$.

Extremos Absolutos

6. Hallar los valores máximo y mínimo de $f(x, y) = xy^2e^{-(x+y)}$ en la región dada por $0 \leq x \leq 5$, $x + y \leq 5$, $y \geq 0$.

7. Calcular el mínimo y máximo absolutos de

(a) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 4y$ en $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 25 \\ x \geq 0 \end{cases}$

(b) $f(x, y) = \ln(1 + 9x^2 + 4y^2)$ en $1 \leq \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 4$

8. Hallar los mínimos y máximos absolutos de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ en la placa rectangular $0 \leq x \leq 5$, $-3 \leq y \leq 3$.

9. Hallar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = 2xy$ en el disco $x^2 + y^2 \leq 9$.

10. Calcular el máximo valor de $f(x, y, z) = x^2 + xy + y^2 + xz + z^2$ evaluada en puntos de la superficie esférica de radio 1 con centro en el origen.

Problemas

11. Un tanque de metal rectangular, sin tapa debe contener 256 metros cúbicos de líquido. ¿Cuáles son las dimensiones del tanque que requieren menor cantidad de material para su construcción?
12. Hallar la distancia mínima desde el origen a la superficie $z^2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$.
13. Encontrar el punto perteneciente al paraboloides $z = x^2 + y^2$ más cercano al punto $(5, 5, 0)$.
14. Calcular el máximo volumen de un paralelepípedo rectangular con aristas paralelas a los ejes coordenados inscripto en el elipsoide $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 18$.
15. Suponiendo que $T(x, y, z) = 100xy^2z$ representa, en grados, la temperatura en cualquier punto (x, y, z) de la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. Determinar los puntos más fríos y más calientes de la superficie y la temperatura en cada uno de ellos.
16. Una caja rectangular sin tapa debe tener un área de 16 metros cuadrados. Hallar las dimensiones que maximicen su volumen.
17. Un envase cilíndrico debe tener 1 litro de capacidad. El material para las tapas cuesta 0.02 \$/cm² mientras que el de la cara lateral 0.01 \$/cm². Calcular las dimensiones del envase para que el costo sea mínimo.

Más ejercicios

18. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^3(\mathbb{R}^2)$ tal que

$$f(0, 1) = 0, \quad \nabla f(0, 1) = (0, 2) \quad \text{y} \quad Hf(0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sea $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x, y) = 3x^2y + e^{f(x, y)} - 2y$.

- (a) Calcular $\nabla g(0, 1)$ y $Hg(0, 1)$
- (b) ¿Tiene g un extremo relativo en $(0, 1)$?
19. Sea $z = f(x, y)$ definida implícitamente por $xy + z + e^z - 1 = 0$. Hallar sus puntos estacionarios; analizar si en ellos la función f alcanza extremo relativo y, en ese caso, clasificar el extremo y calcular su valor.
20. Supongamos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función $\mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ que satisface $f'(1) = 0$, $f''(1) > 0$, $f'(2) = 0$, $f''(2) < 0$ y $f'(x) \neq 0$ en otros puntos, y $g(u) = 2u^3 - 9u^2 + 12u$. Hallar y clasificar los extremos de $h(x, y) = f(x - 1) - g(-y + 1)$.
21. ¿Cuál es el valor máximo que toma la función $f(x, y) = 4x^2 + 2y^2 + 5$ sobre la elipse de ecuación $x^2 + y^2 - 2y = 0$?